AI-BPR ポートフォリオ開発ブリーフ

専門商社向け「問い合わせ・見積支援 Agent」｜メンター共有用｜改訂版

目的	AI-BPR/FDE 案件を想定したポートフォリオとして、専門商社の問い合わせから商品選定、自社・仕入先在庫、納期、顧客別価格の確認、ERP 上の見積 Draft 作成までを支援する Agent を個人 PC 上で開発する。
学習・開発期間	4 週間
開発方針	AI 駆動開発を活用しつつ、生成コードとアーキテクチャを自分で説明できる理解を目指す。
実装方針	コード開発を基本線とし、Microsoft 系企業向け実案件を想定した Copilot Studio + Power Automate + Power Apps のローコード開発もオプションとして比較・体験する。

1. メンターに伝えるべき情報

作る目的	AI-BPR/FDE の実務を想定したポートフォリオ。単なるチャットボットではなく、ERP や仕入先システムを横断して見積業務を End-to-End で効率化する Agent を作りたい。
想定業界	業務用機器、電気・電子、IT・ネットワーク、DIY・設備用品、部品・スペアパーツなど、多数の商品を扱う専門商社。Open Icecat の商品データを活用できる商品領域を対象とする。
想定ユーザー	営業担当、営業事務、購買担当、見積承認者。
解決する課題	商品情報・自社在庫・仕入先在庫・納期・顧客別価格が複数のシステムや資料に分散し、検索・照合・転記に時間がかかる。商品選定や代替品判断がベテランに属人化している。
Before 業務	顧客 PDF/メール → 要求仕様整理 → ERP 商品検索 → 商品仕様確認 → 必要に応じ有識者確認 → 代替品探索 → ERP で自社在庫・入荷予定確認 → 不足時は InvenTree で仕入先在庫・納期確認 → ERP で顧客別価格確認 → 見積条件整理 → Quotation Draft 作成 → 上長承認 → 顧客回答。
After 業務	AI が要求仕様を構造化 → ERPNext の商品候補を検索・比較 → 代替候補を提示 → ERPNext で自社在庫・入荷予定・顧客別価格を取得 → 必要時 InvenTree で仕入先在庫・納期を取得 → 見積条件整理 → ERPNext に Quotation Draft 作成 → 上長が確認・承認。
利用データ	Open Icecat の商品データを ERPNext の商品マスタへ投入する。顧客、自社在庫、入荷予定、顧客別価格等は合成データとする。仕入先在庫・納期は InvenTree へ合成データを投入する。問い合わせ PDF はテスト用に作成する。実企業データ・過去見積データは使用しない。
AI に任せること	文書理解、要求仕様の構造化、ERPNext の商品検索、候補商品の比較・説明、代替候補の提示、ERPNext/InvenTree からの在庫・納期・価格情報取得、見積条件整理、Quotation Draft 作成、顧客回答文案の生成。
人間に残す判断	商品・代替品の最終採用判断、仕入先情報が取得できない場合の個別照会、見積内容の最終確認・承認などの高リスク判断。Human-in-the-loop を必須とする。
学習したい技術領域	Frontend、Backend、DB、LLM/Structured Output、検索/RAG、Agent、API 連携、HITL、テスト/Evals、デプロイ。
検索設計の考え方	厳密条件（サイズ・規格・容量・電圧等）は ERPNext の商品属性・構造化 DB/ルールで判定し、RAG はカタログ・説明文など非構造情報の検索に使う。RAG 利用そのものを目的化しない。

開発環境	個人 PC、Docker Desktop、GitHub、Cursor 等。ERPNext および InvenTree は Docker でローカル PC 上に構築する。クラウド利用は必要最小限とし、第三者へローカル環境でデモ可能な構成にする。
現状スキル	コーディング初学者。AI 駆動で実装するが、主要コード・データフロー・設計判断を自分の言葉で説明できる状態を目指す。
学習・開発期間	4 週間。4 週間で MVP 完成・デモ・README/設計説明まで到達したい。
メンターに依頼したいこと	①必要技術スタック ②技術の習得順序 ③ 4 週間の学習計画 ④要件定義→設計→実装→テスト→デプロイの開発計画 ⑤各工程の成果物 ⑥コード開発と Microsoft ローコード開発の使い分け。

2. MVP の範囲

MVP は「限定した商品カテゴリ・Open Icecat 由来の商品データ・ローカル ERPNext・ローカル InvenTree・合成業務データ・人間承認必須」に絞る。実企業 ERP・仕入先システムへの接続や完全自動受注は 4 週間の対象外とする。

No.	機能	MVP で実現する内容	完成判定
1	PDF 仕様書アップロード	顧客から届いた想定の仕様書 PDF を画面からアップロードする。	一連で動作
2	要求仕様の構造化	LLM が商品属性、数量、希望納期、代替可否等を抽出し、ERP 商品検索に使える構造化データへ変換する。	一連で動作
3	商品候補検索	ERPNext の商品マスタを REST API 経由で検索し、必須条件に適合する候補商品を表示する。	一連で動作
4	代替品推薦	ERPNext の商品属性・メーカー資料等をもとに代替候補と相違点を提示する。最終判断は人間が行う。	一連で動作
5	在庫・価格照会	ERPNext から自社在庫・入荷予定・顧客別価格を取得する。自社で不足する場合は InvenTree から仕入先在庫・取り寄せ納期を取得する。	一連で動作
6	見積案生成	商品・数量・価格・納期・代替品差分等を整理し、ERPNext の Quotation Draft を作成するとともに顧客回答文案を生成する。	一連で動作
7	人間による承認	上長／承認者が Quotation Draft を確認し、「承認／差戻し」を行える HITL を実装する。	一連で動作

3. 想定デモシナリオ

入力例：「27 インチ、WQHD、144Hz 以上、HDMI 対応、20 台、来週納品、代替品可」という条件を含む仕様書 PDF をアップロード。

- PDF から要求仕様を抽出して画面表示
- ERPNext から条件に合う商品候補を 2〜3 件取得
- 第一候補が不足または条件不適合の場合、代替候補と差分を表示
- ERPNext から自社在庫・入荷予定・顧客別価格を取得
- 自社で必要数量を確保できない場合、InvenTree から仕入先在庫・取り寄せ納期を取得

- 商品・数量・価格・納期等から ERPNext に Quotation Draft を作成
- 顧客向け回答文案を生成
- 上長が内容を確認して承認または差戻し

4. 技術スタック - メンターに検討してほしい 2 つの実装ルート

領域	コード開発（基本線）	Microsoft ローコード（オプション）
UI	Next.js / React	Power Apps
Backend/API	Python / FastAPI	Power Automate / Custom Connector
Agent	OpenAI Agents SDK 等	Copilot Studio
データ	ERPNext（商品・顧客・自社在庫・価格・Quotation）／InvenTree（仕入先在庫・納期）／Open Icecat（商品元データ）／必要に応じ PostgreSQL・Supabase（Agent 固有データ）	Dataverse / SharePoint / Excel 等（MVP では簡易構成可）
検索	ERPNext の商品属性・構造化検索 + Full Text、必要に応じ Embedding / pgvector。非構造カタログ等は RAG を利用	Copilot Studio の Knowledge + データ接続 / Flow
文書理解	LLM Structured Output / PDF parser	Copilot Studio + Power Automate + AI 機能
HITL	ERPNext Quotation Draft に対する上長確認・承認／差戻しをアプリ上で実装	Power Apps / Power Automate Approvals 等
狙い	実在システム連携を含む実装原理とフルスタック構成を理解する	Microsoft 中心の顧客に対する短納期 PoC/業務改善の選択肢を体験する

4 週間で両ルートを本格実装する必要はない。コード開発で MVP を完成させ、Microsoft ローコードは同一業務フローの一部を小さく再現する、またはアーキテクチャ比較までをオプションとする。メンターに学習効率を踏まえて範囲を決めてもらう。

5. 4 週間での完成条件

- MVP の主要フロー（PDF → 仕様抽出 → ERPNext 商品候補 → 代替候補 → ERPNext 自社在庫・入荷予定確認 → 必要時 InvenTree 仕入先照会 → ERPNext 顧客別価格取得 → Quotation Draft 作成 → 上長承認）が一連で動く。
- Open Icecat 由来の商品データと合成業務データを使い、第三者が PC 上でデモを見て業務 Before/After を理解できる。
- 「なぜ LLM を使う箇所と DB/ルールを使う箇所を分けたか」を説明できる。
- ERPNext API、InvenTree API、Agent、HITL のデータフローをアーキテクチャ図で説明できる。
- README に課題、想定業務、機能、技術構成、起動方法、制約、今後の拡張をまとめる。
- 可能であれば Microsoft ローコード案について、同一業務をどう実装するかの比較または小規模デモを作る。

6. 4 週間の計画としてメンターに作成を依頼したい内容

- Week 1：必要技術の基礎学習、要件定義、アーキテクチャ設計、Docker 環境構築、ERPNext・InvenTree 構築、Open Icecat データ取得・データモデル設計
- Week 2：PDF/LLM Structured Output、Open Icecat→ERPNext の商品データ投入、ERPNext REST API による商品検索、商品候補表示までの縦切り実装
- Week 3：代替品探索、ERPNext による自社在庫・入荷予定・顧客別価格取得、InvenTree による仕入先在庫・納期取得、Quotation Draft 作成、HITL を統合し End-to-End を完成
- Week 4：テスト/Evals、検索品質評価、例外系テスト、UI 改善、README・アーキテクチャ図・デモ整備、Microsoft ローコード案の比較/小規模検証

上記は希望する到達順序のたたき台。実際の学習量と難易度を踏まえ、メンターに 4 週間で完遂可能なタスク粒度へ再設計してもらう。